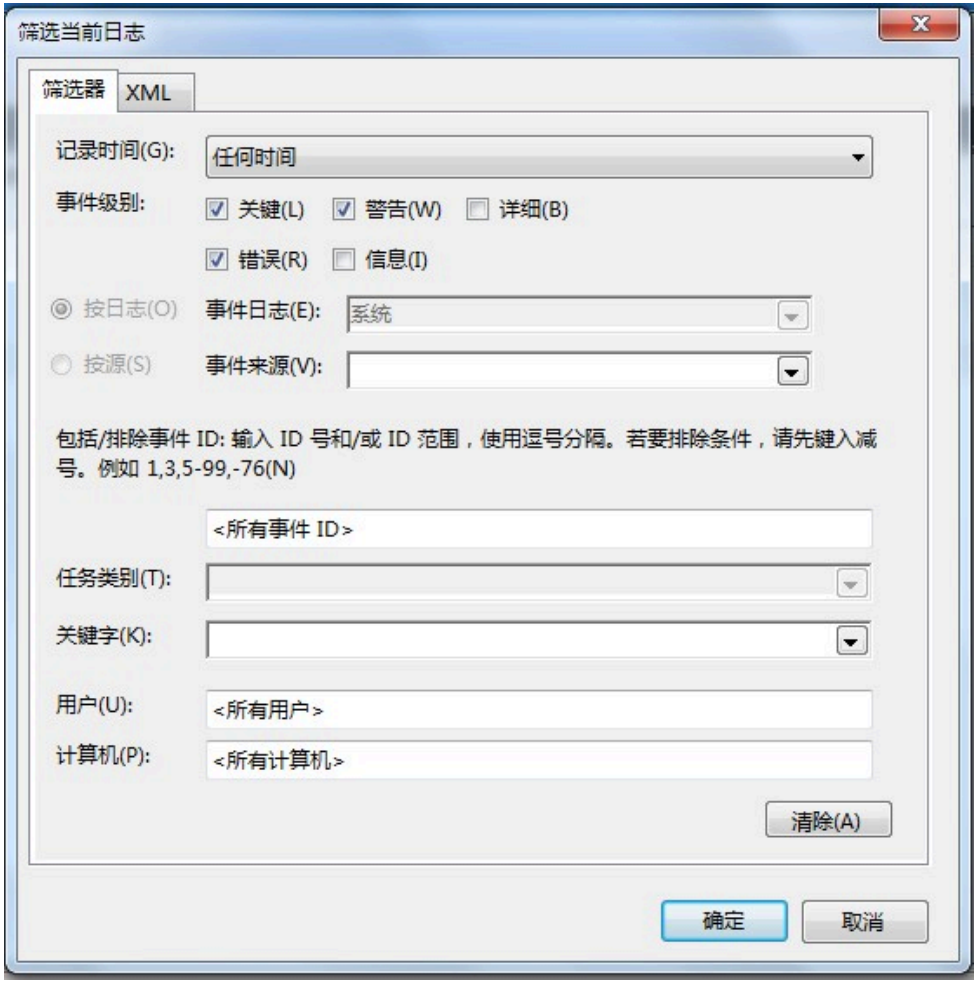
实战经验：记录一次蓝屏崩溃诊断经历

作者：BlogUpdater | 时间：2017-11-05 | 浏览：5025 | 评论已关闭 条评论

在一次系统调试期间，虚拟机中的Win7突然蓝屏。为了找到导致蓝屏的原因，我开始了如下的诊断过程。

1) 打开事件查看器
开始->运行，输入eventvwr.msc，即可快速打开系统的事件查看器。展开左侧Windows日志结点，可以看到<系统>结点。右键<系统>结点，选择<筛选当前日志>，然后

事件级别下方勾选关键，警告，错误，点击确定后，即可筛选出错误级别的系统日志信息，而过滤掉大量的普通信息。如下图所示：



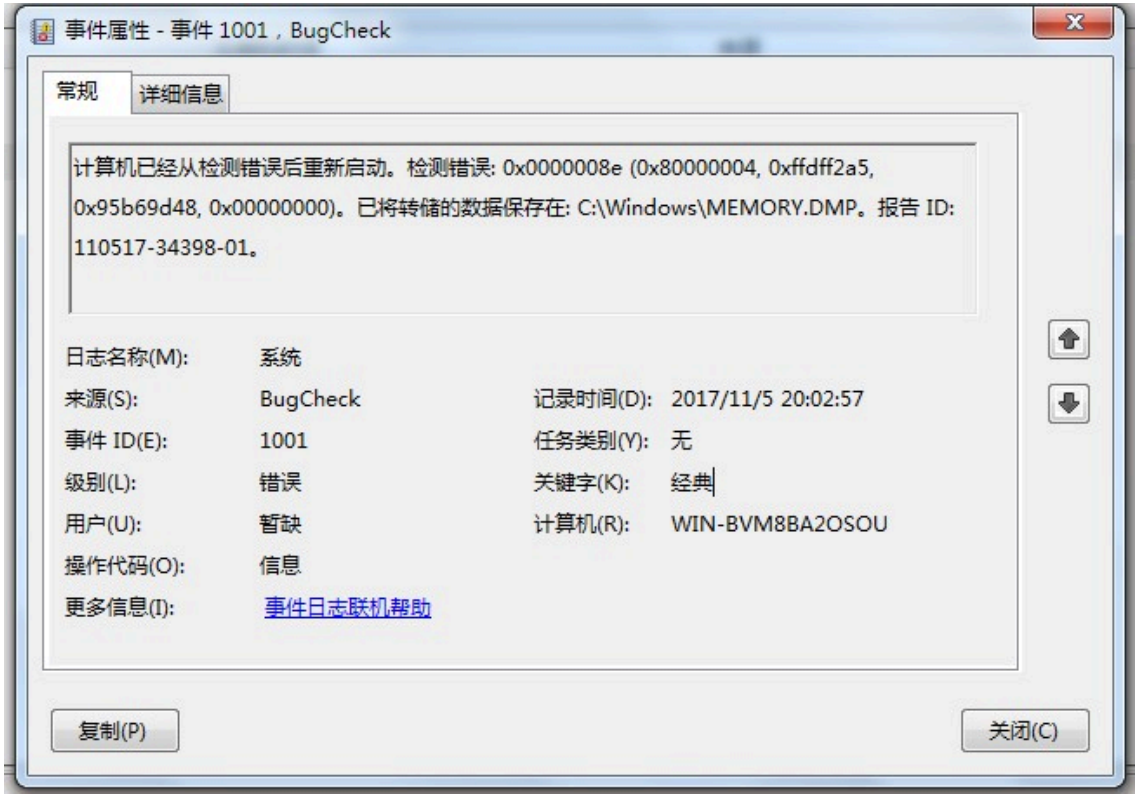
2) 找到BugCheck事件条目

在筛选出的系统错误日志中，可以在来源这一列看到最新的BugCheck条目，这个条目包含有系统蓝屏记录的错误代码及崩溃转储文件信息。如下图所示：

已筛选:日志: System; 级别: 关键, 错误, 警告; 来源: 。事件数: 20

级别	日期和时间	来源	事件 ID	任务类别
错误	2017/11/5 20:14:22	bowser	8003	无
关键	2017/11/5 20:02:32	Kernel-Power	41	(63)
错误	2017/11/5 20:02:57	BugCheck	1001	无
错误	2017/11/5 20:02:50	EventLog	6008	无
错误	2017/11/5 13:50:19	bowser	8003	无
错误	2017/11/5 13:26:18	bowser	8003	无
错误	2017/11/1 22:44:49	bowser	8003	无
错误	2017/10/31 20:10:47	bowser	8003	无
错误	2017/10/30 22:29:48	bowser	8003	无

双击该条目，可以查看蓝屏详细信息，如下图所示：



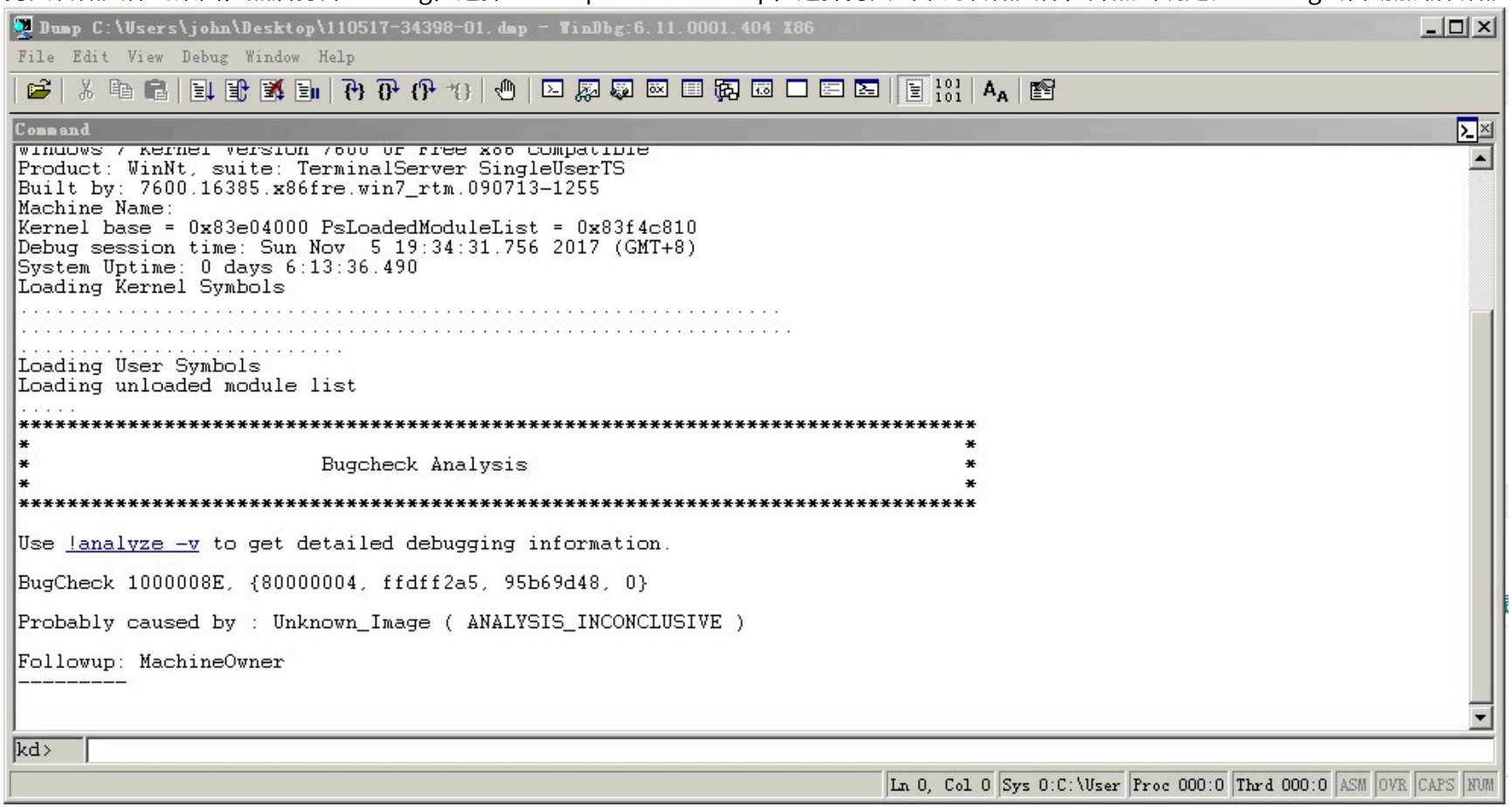
3) 我们从蓝屏详细信息中看到，崩溃错误代码为 0x0000008e (0x80000004, 0xffdff2a5, 0x95b69d48, 0x00000000)。但是，仅仅知道崩溃错误代码，还是不足以定位蓝屏的具体原因。这个时候，系统生成的崩溃转储就起作用了。系统会生成两种类型的转储文件，一个是完全转储，文件名为C:\Windows\MEMORY.DMP，一个是最小转储，文件名位于C:\Windows\Minidump目录下。

4) 设定WinDbg符号路径

WinDbg在调试的时候，需要找到与Dll文件对应的符号文件，这样才能显示更多的信息，比如特别有用的调用堆栈。我们在载入崩溃转储文件之前，需要设定符号文件的路径，这样，如果系统dll中出问题，我们就可以从符号文件中定位出问题堆栈。打开WinDbg，选择Symbol Search Path, 输入SRV*c:\dbg_symbol*http://msdl.microsoft.com/download/symbols，点击确定保存。此设定的含义是，从站点http://msdl.microsoft.com/download/symbols下载调试所需要的符号文件，并保存至本地路径c:\dbg_symbol下。

5) 使用WinDbg调试崩溃转储

拷贝转储文件到桌面，然后打开WinDbg，选择File->Open Crash Dump，选择拷贝出来的转储文件，并点击确定。WinDbg会自动加载转储文件，并显示崩溃概要信息：



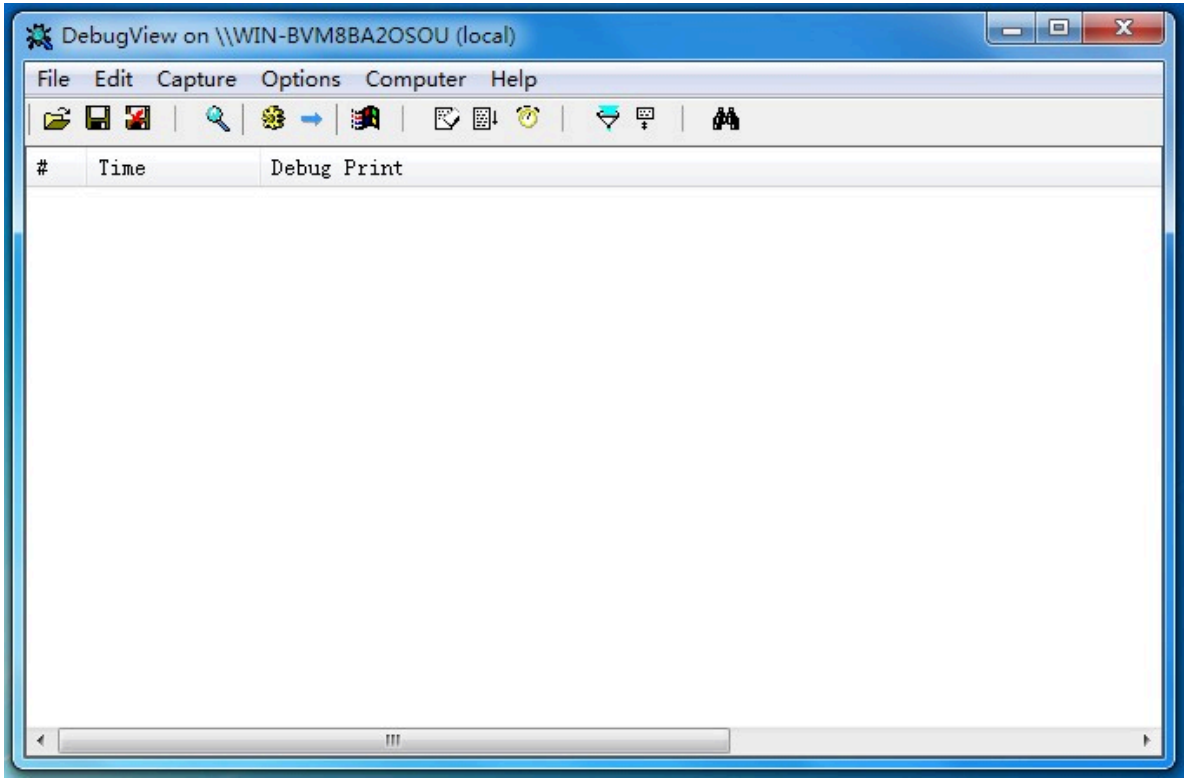
如需要查看崩溃的详细信息，可以在下方输入栏输入：!analyze -v，这时，WinDbg会尝试显示系统崩溃时的各个寄存器信息及调用堆栈等。如下图所示：

```
Command

TRAP_FRAME:  95b69d48 -- (.trap 0xffffffff95b69d48)
ErrCode = 00000000
eax=00000000 ebx=83e47300 ecx=00000000 edx=00000000 esi=0012fc2c edi=0012fc44
eip=ffdff2a5 esp=95b69dbc ebp=801e4000 iopl=1         ov dn di ng nz na pe nc
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00241c86
ffdff2a5 0000            add     byte ptr [eax],al          ds:0023:00000000=??
Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1

DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR:  0x8E

PROCESS_NAME:  dbgview.exe

CURRENT_IRQL:  0

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 00000000 to ffdff2a5

STACK_TEXT:
95b69db8 00000000 0020027f 05d80000 00407e14 0xffdff2a5


STACK_COMMAND:  .trap 0xffffffff95b69d48 ; kb

SYMBOL_NAME:  ANALYSIS_INCONCLUSIVE

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: Unknown_Module

IMAGE_NAME:  Unknown_Image

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0

FAILURE_BUCKET_ID:  0x8E_ANALYSIS_INCONCLUSIVE

BUCKET_ID:  0x8E_ANALYSIS_INCONCLUSIVE

Followup: MachineOwner
---------
```

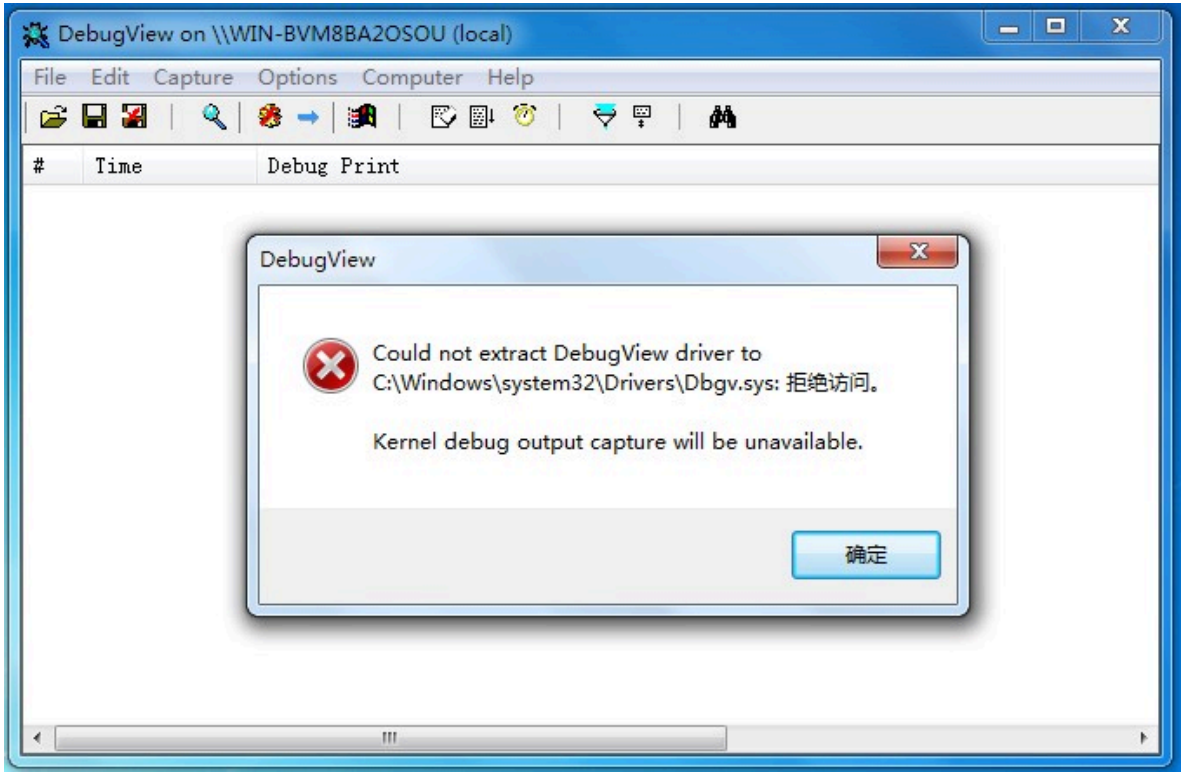
6) 确定崩溃原因

从上图中的崩溃信息中，我们可以看到PROCESS_NAME一栏的值为dbgview.exe。说明导致蓝屏的进程为dbgview进程。这里需要说明一下这个dbgview，它是Windows下查看调试输出的有力工具，不仅可以查看应用程序的调试信息输出，也可以查看内核驱动的调试信息。另外，启用内核调试信息输出时，dbgview会尝试加载Dbgv.sys驱动，所以，如果需要查看内核调试信息，需要以管理员权限打开dbgview。

下图显示了启用了内核调试输出的Dbgview界面：



下图显示了未启用内核调试输出的Dbgview界面：



至此，我们可以基本确定是dbgview的内核调试信息模块Dbgv.sys与VMware虚拟机系统交互上出了问题，导致了此次系统蓝屏。

结论：作为开发人员，如果不涉及驱动程序开发，仅仅开发普通应用程序的话，其实没有必要启用dbgview的内核调试信息输出。关闭dbgview的内核调试信息，既可以保持系统的稳定，也同样可以观察应用程序的调试输出。